Bài thực hành 2

Biến, chuỗi, sao chép và chia nhỏ một yêu cầu

Hà Minh Tuấn

Khoa Toán — Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phần A: 2,5 tiết tại lớp · Phần B: làm ở nhà

Mục tiêu

- Dùng đúng các kiến thức của Bài 3 trong mã của chính mình: ép kiểu, giá trị rỗng, `split`/`strip`/`replace`, f-string, và sao chép mà không làm hỏng dữ liệu gốc.
- Viết các hàm nhỏ, mỗi hàm làm đúng một việc, theo một đặc tả cho trước.
- Chia một yêu cầu lớn thành các bước, mỗi bước là một hàm, rồi ghép các hàm lại thành chương trình hoàn chỉnh.

Bài này gồm hai phần

Phần	Làm ở đâu	Cách viết
A. Bảng điểm từ dữ liệu thô	Tại lớp, trên máy của Trường. 2,5 tiết.	Sinh viên viết các hàm trong `tai_lop.py`; mỗi mục có kết quả để đối chiếu.
B. Hoá đơn quán cà phê	Ở nhà, tự làm. **Có tính điểm.**	Chỉ nêu *yêu cầu* và vài gợi ý, không hướng dẫn từng bước.

Chuẩn bị

Mở sẵn slide **Bài 3 — Biến và mô hình đối tượng** để tra cứu.

Tải từ Classroom về tệp `tai_lop.py`.

Mục lục

Mục tiêu **1**

PHẦN A — LÀM TẠI LỚP **3**

1 Mở dự án tuần 2 (10 phút) **3**

2 Năm hàm nhỏ (45 phút) **3**

2.1 `tach_truong(dong)` 4
2.2 `chuan_hoa_ten(ten)` 4
2.3 `doc_diem(chuoi)` 4
2.4 `dinh_dang_dong(ten, lop, diem)` 4
2.5 `chuan_hoa_bang(bang)` 5

3 Ghép các hàm thành một chương trình (35 phút) **5**
3.1 Yêu cầu lớn 5
3.2 Chia thành các bước 5
3.3 Viết `bao_cao(cac_dong)` 6

4 Thêm một yêu cầu mới (30 phút) **6**

Hết phần A — kiểm lại trước khi rời phòng máy **7**

PHẦN B — LÀM Ở NHÀ **8**

5 Yêu cầu **8**
5.1 Dữ liệu vào 8
5.2 Năm bước đã chia sẵn 9
5.3 Hai hàm tự chia bước — phần mở rộng 9

6 Gợi ý **10**

7 Nộp bài **11**

PHẦN A — LÀM TẠI LỚP

Mục	Nội dung	Thời lượng
A1	Mở dự án tuần 2	10 phút
A2	Năm hàm nhỏ	45 phút
A3	Ghép các hàm thành một chương trình	35 phút
A4	Thêm một yêu cầu mới	30 phút
	Tổng	**120 phút**

Cả phần A làm trong một tệp `tai_lop.py`. Mỗi lần sửa xong một hàm thì chạy `python tai_lop.py` và đối chiếu với hộp **Mốc kiểm** của mục đó. Chưa đạt thì sửa lại hoặc hỏi giảng viên hướng dẫn trước khi làm mục sau. Phần B dùng lại các hàm viết ở A2.

1. Mở dự án tuần 2 (10 phút)

Mục đích

Tạo thư mục dự án và môi trường ảo cho tuần 2, theo các bước của Bài thực hành 1.

1. Trong VS Code: **File** → **Open Folder...**, tạo thư mục mới `python-tuan02` trên ổ `D:\`, rồi **Select Folder**.
2. Kéo tệp `tai_lop.py` vào khung *Explorer*.
3. **Terminal** → **New Terminal**, tạo và kích hoạt môi trường ảo:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Bài này không cần cài thư viện nào.

Mốc kiểm

Đường dẫn in ra chứa `python-tuan02\.venv`. Khung *Explorer* có `.venv` và `tai_lop.py`. Quên bước nào thì mở lại mục 1 của Bài thực hành 1.

2. Năm hàm nhỏ (45 phút)

Mục đích

Danh sách `DONG_THO` trong `tai_lop.py` là năm dòng của một bảng điểm được gõ tay:

tai_lop.py — dữ liệu

```
DONG_THO = [
    "  nguyen van an ; 24TTH ; 8.5 ",
    "TRAN THI BINH;24TTH;4",
    "le  van   chi ; 25KDL ; 9.25",
    "pham thu dung;25KDL;",
```

```
    "  hoang minh giang;24TTH; 7,5",
]
```

Dữ liệu có dấu cách thừa, chữ hoa chữ thường lẫn lộn, có người thiếu điểm, có điểm viết dấu phẩy thập phân. Viết năm hàm dưới đây để xử lý các lỗi đó.

Năm hàm đều đang bỏ trống trong `tai_lop.py`, có ghi `# <-- CAN VIET LAI THAN HAM`. Viết lần lượt từ trên xuống.

2.1 `tach_truong(dong)`

Cắt một dòng theo dấu `;` và bỏ khoảng trắng thừa ở *từng* mảnh.

Vào	Ra
`"  nguyen van an ; 24TTH ; 8.5 "`	`['nguyen van an', '24TTH', '8.5']`

Slide Bài 3: *`split` và `strip` là một cặp*.

2.2 `chuan_hoa_ten(ten)`

Mỗi từ viết hoa chữ đầu, các từ cách nhau đúng một dấu cách.

Vào	Ra
`"  le  van  CHI "`	`'Le Van Chi'`

Slide Bài 3: *Năm thao tác chuỗi dùng hằng ngày*. Ba thao tác sau chưa có trong slide:

- `s.split()` không có đối số: cắt theo *mọi* khoảng trắng và bỏ các mảnh rỗng. `" a  b ".split()` cho `['a', 'b']`, còn `" a  b ".split(" ")` cho `['', 'a', '', 'b', '']`.
- `"cHI".capitalize()` cho `'Chi'`: chữ đầu hoa, còn lại thường.
- `" ".join(["Le", "Van"])` cho `'Le Van'`: nối các chuỗi trong danh sách, xen giữa bằng chuỗi đứng trước dấu chấm.

2.3 `doc_diem(chuoi)`

Đổi chuỗi điểm sang số thực. Chấp nhận dấu phẩy thập phân. Chuỗi rỗng nghĩa là thiếu điểm, trả về `None`.

Vào				Ra			
`"8.5"`	`"4"`	`"7,5"`	`""`	`8.5`	`4.0`	`7.5`	`None`

Slide Bài 3: *Ép kiểu*, *Giá trị nào được coi là "sai"*, *Năm thao tác chuỗi* (`replace`).

2.4 `dinh_dang_dong(ten, lop, diem)`

Tạo một dòng của bảng: tên canh trái trong 20 ô, lớp canh trái trong 7 ô, điểm canh phải trong 6 ô với 2 chữ số thập phân. Nếu `diem` là `None` thì ô điểm in `--`, canh phải trong 6 ô.
Slide Bài 3: *Định dạng bên trong f-string*; *Dùng `is` đúng chỗ*.

2.5 `chuan_hoa_bang(bang)`

`bang` là một danh sách các danh sách `[ten, lop, diem]`. Trả về một bảng *mới* trong đó tên đã chuẩn hoá bằng `chuan_hoa_ten`. **Bảng ban đầu không được thay đổi.**
Slide Bài 3: *Hệ quả thực tế: hàm có thể sửa dữ liệu gốc*; *Bảng ba mức*.

Phần `---` A2 phải in ra đúng như sau

```
--- A2
['nguyen van an', '24TTH', '8.5']
Le Van Chi
8.5 4.0 7.5 None
|Le Van Chi          25KDL    9.25|
|Pham Thu Dung       25KDL      --|
[['Le Van Chi', '25KDL', 9.25], ['An', '24TTH', 8.5]]
[['  le van CHI', '25KDL', 9.25], ['an', '24TTH', 8.5]]
```

- Dòng 3 dừng với `ValueError: could not convert string to float: '7,5'`: chưa đổi dấu phẩy thành dấu chấm. Với `''` ở cuối: chưa xử lý chuỗi rỗng.
- Tên ra `'  Le  Van  Chi '`: đã dùng `split(" ")` thay vì `split()`.
- Hai dòng cuối giống hệt nhau: `chuan_hoa_bang` đã sửa thẳng vào bảng ban đầu. Dùng `bang.copy()` rồi sửa cũng cho kết quả này, vì `.copy()` chỉ chép lớp ngoài — mỗi hàng bên trong vẫn là hàng cũ.

3. Ghép các hàm thành một chương trình (35 phút)

Mục đích

Lập bảng điểm hoàn chỉnh từ `DONG_THO` bằng cách ghép các hàm ở A2: chia yêu cầu thành các bước, xác định hàm đảm nhận từng bước, rồi viết hàm ghép.

3.1 Yêu cầu lớn

Yêu cầu

Từ danh sách `DONG_THO`, lập bảng điểm sạch: mỗi người một dòng theo đúng thứ tự, tên đã chuẩn hoá, điểm căn cột. Dòng cuối là điểm trung bình của những người *có* điểm. Dữ liệu `DONG_THO` phải giữ nguyên.

3.2 Chia thành các bước

Bước	Việc phải làm	Hàm đảm nhận
1	Với mỗi dòng: cắt thành ba trường sạch	`tach_truong` (A2)
2	Chuẩn hoá tên	`chuan_hoa_ten` (A2)
3	Đổi điểm sang số, nhận ra người thiếu điểm	`doc_diem` (A2)
4	Tạo dòng của bảng	`dinh_dang_dong` (A2)
5	Cộng dồn điểm và đếm số người *có* điểm	làm ngay trong vòng lặp
6	Sau vòng lặp: thêm dòng trung bình	làm ngay sau vòng lặp

Hàm `bao_cao` gọi các hàm của bước 1–4 và tự thực hiện bước 5–6.

3.3 Viết `bao_cao(cac_dong)`

Trả về một danh sách các dòng chữ. Dòng cuối có dạng:

```
f"{'Trung binh':<27}{tb:>6.2f}"
```

`bao_cao` phải gọi các hàm của A2, không chép lại thân của chúng.

Phần `--- A3` phải in ra đúng như sau

```
--- A3
Nguyen Van An       24TTH    8.50
Tran Thi Binh       24TTH    4.00
Le Van Chi          25KDL    9.25
Pham Thu Dung       25KDL      --
Hoang Minh Giang    24TTH    7.50
Trung binh                   7.31
  nguyen van an ; 24TTH ; 8.5
```

- Trung bình ra `5.85`: Phạm Thu Dung bị tính như được 0 điểm và bị đếm vào số người.
- Dòng cuối cùng không còn là dòng thô ban đầu: `bao_cao` đã sửa vào `cac_dong`.

4. Thêm một yêu cầu mới (30 phút)

Mục đích

Bổ sung một yêu cầu mới cho chương trình ở A3. Các bước do sinh viên tự lập.

Yêu cầu mới: `cao_thap_nhat(cac_dong)`

Trả về cặp `(tên người cao nhất, tên người thấp nhất)`, tên đã chuẩn hoá, chỉ xét những người *có* điểm. Hai người bằng điểm thì lấy người đứng trước. Không ai có điểm thì trả về `None`.

Thực hiện theo thứ tự:

1. Ngay dưới dòng `def`, ghi các bước dưới dạng chú thích `# Buoc 1: ...`, `# Buoc 2: ...`. Bên cạnh mỗi bước, ghi tên hàm có sẵn đảm nhận nó, nếu có.
2. Viết thân hàm theo đúng các bước đã ghi, gọi lại các hàm của A2.

Tham khảo: ô 17 và hàm `nguoi_cao_nhat` (mục A5) của Bài thực hành 1.

Phần `--- A4` phải in ra đúng như sau

```
--- A4
('Le Van Chi', 'Tran Thi Binh')
None
```

- Người thấp nhất ra `'Pham Thu Dung'`, hoặc chương trình dừng với `TypeError` khi so sánh: người thiếu điểm chưa bị loại trước khi so.
- Dòng thứ hai dừng với `IndexError`: chưa xử lý trường hợp không ai có điểm.

Hết phần A — kiểm lại trước khi rời phòng máy

Ba điều phải đúng

1. `python tai_lop.py` in ra đúng cả ba phần `--- A2`, `--- A3`, `--- A4` như các mốc kiểm.
2. `bao_cao` và `cao_thap_nhat` gọi lại các hàm của A2, không chép lại thân của chúng.
3. `cao_thap_nhat` có các dòng chú thích ghi bước.

Giữ lại bài làm

Chép `tai_lop.py` ra USB hoặc lên Google Drive trước khi ra về. Phần B dùng lại các hàm trong tệp này.

PHẦN B — LÀM Ở NHÀ

Phần này **có tính điểm**.

5. Yêu cầu

Yêu cầu lớn

Một quán cà phê ghi đơn hàng bằng tay thành từng dòng chữ. Cần một chương trình: cho một tên khách, in ra **hoá đơn** của khách đó; và tính **tổng tiền** của từng khách.

Yêu cầu này đã được chia sẵn thành năm bước đầu, mỗi bước một hàm. Hai hàm cuối — tổng tiền theo khách và hoá đơn — sinh viên tự chia bước.

Viết một tệp `<MSSV>_lab02.py` chứa **bảy hàm** dưới đây. Lấy tệp `MAU_BAI_NOP.py` trên Classroom làm khung.

5.1 Dữ liệu vào

Mỗi dòng có năm trường cách nhau bằng dấu `;`: mã đơn, tên khách, mặt hàng, số lượng, đơn giá.

Bộ dữ liệu để tự thử — chép vào tệp bài làm

```
DON_HANG = [
    "# ma_don;khach;mat_hang;so_luong;don_gia",
    "D01; nguyen van an ;Ca phe sua;2;25,000",
    "D02;TRAN THI BINH;Tra dao;1;30,000",
    "D03;  nguyen  van an;Banh mi;3;15,000",
    "D04;le van chi;Ca phe sua;;25,000",
    "D05;tran thi binh;Sinh to bo;2.0;",
    "",
    "D06;Le Van Chi;Tra dao; 4 ;30000",
    "D07;tran thi BINH;Ca phe sua;1;25,000",
]
```

Cùng một khách có thể được ghi theo nhiều cách (D01, D03). Có đơn thiếu số lượng (D04), thiếu đơn giá (D05), số lượng ghi `2.0`, đơn giá có hoặc không có dấu phẩy hàng nghìn.

Bài làm được chạy với dữ liệu khác

Các hàm sẽ được chạy với dữ liệu khác, gồm cả danh sách rỗng, dòng chỉ có dấu cách, dòng `#` ở giữa, và khách có tên viết hoa thường lộn xộn.

Dữ liệu kiểm tra luôn bảo đảm

- Trừ dòng trống (kể cả dòng chỉ có dấu cách) và dòng bắt đầu bằng `#`, mọi dòng đều có đúng năm trường.
- Mã đơn và mặt hàng không rỗng. Số lượng, nếu có, là số nguyên không âm (có thể viết `2.0`). Đơn giá, nếu có, là số không âm.

5.2 Năm bước đã chia sẵn

Giữ **đúng tên hàm và đúng thứ tự tham số**. Sai tên thì hàm không được tìm thấy, và bài coi như bỏ trống dù thuật toán viết đúng.

Hàm	Trả về
`chuan_hoa_ten(ten)`	tên đã chuẩn hoá, như ở A2.
`doc_so_luong(chuoi)`	số nguyên. `"2"` → `2`, `" 4 "` → `4`, `"2.0"` → `2`. Chuỗi rỗng hoặc chỉ có dấu cách → `0`.
`doc_don_gia(chuoi)`	số thực. `"25,000"` → `25000.0`, `"30000"` → `30000.0`. Chuỗi rỗng hoặc chỉ có dấu cách → `None`.
`doc_don_hang(dong)`	một `dict` với năm khoá `"ma_don"`, `"khach"`, `"mat_hang"`, `"so_luong"`, `"don_gia"`. Tên khách đã chuẩn hoá; mã đơn và mặt hàng chỉ bỏ khoảng trắng hai đầu.
`ap_dung_giam_gia(cac_don, phan_tram)`	danh sách *mới* các đơn, đơn giá mới bằng `don_gia * (100 - phan_tram) / 100`; đơn giá `None` giữ nguyên `None`. Danh sách `cac_don` và từng `dict` bên trong **không được thay đổi**.

Với `DON_HANG`, `doc_don_hang(DON_HANG[1])` phải cho:

Kết quả trên màn hình

```
{'ma_don': 'D01', 'khach': 'Nguyen Van An', 'mat_hang': 'Ca phe sua',
↪  'so_luong': 2, 'don_gia': 25000.0}
```

Hàm	Ở lớp đã làm tại
`chuan_hoa_ten`	A2, dùng lại nguyên
`doc_so_luong`	A2 `doc_diem`; slide Bài 3 *Khi ép kiểu thất bại*
`doc_don_gia`	A2 `doc_diem`
`doc_don_hang`	A2 `tach_truong`; A3, gọi lại các hàm nhỏ
`ap_dung_giam_gia`	A2 `chuan_hoa_bang`

5.3 Hai hàm tự chia bước — phần mở rộng

Phần này *chưa hướng dẫn ở lớp*. Hai hàm dưới đây nhận thẳng danh sách dòng thô như `DON_HANG`, nên phải tự bỏ dòng trống và dòng `#`.

`tong_theo_khach(cac_dong)`

Trả về `dict`: tên khách đã chuẩn hoá → tổng tiền (số thực) của khách đó. Tiền một đơn bằng số lượng nhân đơn giá. Đơn thiếu đơn giá thì bỏ qua. Chỉ có mặt những khách có ít nhất một đơn tính được tiền.
Với `DON_HANG`: `{'Nguyen Van An': 95000.0, 'Tran Thi Binh': 55000.0, 'Le Van Chi': 120000.0}`

`hoa_don(cac_dong, ten_khach)`

Trả về danh sách các dòng chữ của hoá đơn. `ten_khach` có thể viết tuỳ ý; so khớp sau khi chuẩn hoá. Các đơn xếp theo đúng thứ tự trong dữ liệu.

- Dòng đầu: `f"HOA DON - {ten}"`, với `ten` đã chuẩn hoá.
- Mỗi đơn một dòng: `f"{ma_don:<5}{mat_hang:<18}{so_luong:>3} x "` nối với `f"{don_gia:>10,.0f} = {tien:>10,.0f}"`. Đơn thiếu đơn giá thì phần sau thay bằng `f"{'chua co gia':>23}"` và không cộng vào tổng.
- Dòng cuối: `f"{'TONG CONG':<42}{tong:>10,.0f}"`.
- Khách không có đơn nào: chỉ có dòng đầu và dòng tổng bằng 0.

Ví dụ: in từng dòng của hoa_don(DON_HANG, "le van chi")

```
HOA DON - Le Van Chi
D04  Ca phe sua          0 x     25,000 =          0
D06  Tra dao             4 x     30,000 =    120,000
TONG CONG                                    120,000
```

Hai quy định về cách chia bước

1. Hàm `hoa_don` phải **gọi ít nhất hai hàm khác** do sinh viên viết trong tệp.
2. **Không hàm nào dài quá 25 dòng**, tính cả dòng `def` và chú thích.

Được viết thêm hàm phụ ngoài bảy hàm đã nêu tên.

6. Gợi ý

Cho năm hàm đầu

1. `doc_so_luong`: `int("2.0")` báo `ValueError`. Slide Bài 3, mục *Khi ép kiểu thất bại*, có cách đi qua hai bước.
2. `doc_don_gia`: `float("25,000")` cũng báo `ValueError`. Dấu phẩy ở đây là dấu phân cách hàng nghìn, không phải dấu thập phân như ở A2.
3. `doc_don_hang`: cùng khuôn với `bao_cao` ở A3 — cắt dòng, rồi giao từng trường cho đúng hàm nhỏ.
4. `ap_dung_giam_gia`: dữ liệu là danh sách các `dict` — lồng nhau, giống bảng ở `chuan_hoa_bang`.

Cho phần mở rộng

Lập bảng chia bước như ở A3 trước khi viết `hoa_don`. Việc nào dùng ở cả `tong_theo_khach` lẫn `hoa_don` thì tách thành hàm riêng.

Lỗi không có thông báo

`ap_dung_giam_gia` viết bằng `cac_don.copy()` rồi sửa đơn giá trong danh sách vừa chép: hàm trả về đúng giá đã giảm, nhưng *giá trong danh sách gốc cũng bị giảm theo*. Gọi hàm hai lần thì giá bị giảm hai lần.

7. Nộp bài

Ghi nhớ

Nộp **một tệp duy nhất** tên `<MSSV>_lab02.py` lên Classroom. Ví dụ sinh viên 24280001 nộp tệp `24280001_lab02.py`. Số bài ghi hai chữ số.
Trong tệp chứa bảy hàm theo đúng tên đã cho, các hàm phụ tự viết, biến `DON_HANG`, và phần tự thử nghiệm — nhưng phần thử nghiệm phải nằm trong khối `if __name__ == "__main__":` ở cuối tệp, nếu không nó sẽ chạy mỗi khi tệp được mở ra chấm.
Không dùng `import` nào.

Hạn nộp

24 giờ trước giờ bắt đầu ca thực hành tiếp theo của lớp.
Ví dụ ca thực hành 3 của lớp bắt đầu lúc 7g30 thứ Năm thì hạn nộp là 7g30 thứ Tư.